

Guía de instalación — Visor diagnóstico MedDream (Portal Imagenología)

Producto: PortalImagenologia (.NET 8)

Visor clínico: MedDream (ADR-002)

Gateway DICOM: Orthanc (ESCALAPI00RTHANC) → PACS dcm4chee (DCM4CHEE)

Ámbito UI: Portal Web Radiólogos — botón **Ver Imágenes**

Esta guía no contiene secretos ni PHI. Use placeholders <...> para credenciales.

1. Arquitectura

```
Radiólogo → Portal .NET 8 (broker)
           → Resolver (QIDO Orthanc) / Token / Auditoría
           → MedDream (?token=...)
           → Storage Orthanc / PACS
Orthanc ← C-FIND/C-MOVE → dcm4chee 2.x
```

- **No** se usa OHIF ni Stone como visor de diagnóstico.
- Stone puede seguir instalado solo como prueba de humo de DICOMweb.

2. Prerrequisitos

Componente	Notas
Windows Server 2012 R2 + IIS	App en /PortalImagenologia
.NET 8 Hosting Bundle	Publicación actual
Orthanc 1.12.x + DICOMweb	AE ESCULAPI00RTHANC (≤16 chars)
dcm4chee 2.x	AE DCM4CHEE, DIMSE 11112
Licencia MedDream diagnóstica	Softneta Premium/Enterprise (o equivalente)
Java 8+	TokenService MedDream (si aplica)

3. Orthanc (resumen)

1. Servicio Orthanc con SQLite/DB en ruta válida (p.ej. c:\orthanc).
2. Plugin DICOMweb activo. Ruta nativa: /dicom-web (con guion).
3. DicomModalities.pacs → host PACS real (172.16.10.100:11112, AET DCM4CHEE).
4. Registrar ESCULAPI00RTHANC en dcm4chee como destino C-MOVE.
5. Proxy IIS opcional hacia /PortalImagenologia/dicomweb (mapear a Orthanc /dicom-web/).
6. Credenciales Orthanc **fuera del repo** (Visor:OrthancUser / Visor:OrthancPassword).

4. MedDream

1. Instalar MedDream Application Server (manual Softneta).
2. Configurar storage apuntando a Orthanc (DICOMweb/WADO) o conector PACS soportado.
3. Instalar **TokenService** (POST /v4/generate, GET /v4/validate).
4. Modo **token enabled** (obligatorio en producción).
5. Exponer visor bajo HTTPS (mismo host o sub-app IIS).

5. Configuración .NET 8 (appsettings + secrets)

Sección visor (valores no secretos en repo):

```
"Visor": {
  "OrthancRestBaseUrl": "http://localhost:8042",
  "OrthancDicomWebBaseUrl": "http://localhost:8042/dicom-web",
  "OrthancAet": "ESCUAPIOORTHANC",
  "OrthancPacsModality": "pacs",
  "TokenMinutos": 10,
  "ViewerBasePath": "/PortalImagenologia/Visor",
  "MedDreamEnabled": true,
  "MedDreamViewerBaseUrl": "https://<host>/meddream",
  "MedDreamTokenServiceBaseUrl": "http://localhost:8080",
  "MedDreamTokenApiVersion": "v4",
  "MedDreamStorageId": "Orthanc",
  "MedDreamAllowStudyQueryString": false
}
```

User-Secrets / variables de entorno IIS:

- Visor:TokenSecret
- Visor:OrthancUser / Visor:OrthancPassword
- Visor:MedDreamTokenServiceUser / Visor:MedDreamTokenServicePassword (si TokenService usa Basic)

6. Cambios en la aplicación (inventario)

Nuevos / actualizados (módulo Visor)

Ruta	Rol
Controllers/VisorController.cs	Broker + launch MedDream
Services/Visor/DicomWebClient.cs	QIDO/WADO Orthanc
Services/Visor/OrthancGatewayService.cs	C-MOVE idempotente
Services/Visor/MedDreamLaunchService.cs	TokenService Softneta
Views/Visor/Abrir.cshtml	Puente / mensajes
Views/PortalRadiologos/_VisorBotonPartial.cshtml	Partial aditiva
wwwroot/js/visor-ver-imagenes.js	Botón Ver Imágenes
wwwroot/css/visor.css	Estilos aditivos
.swarm/adrs/ADR-002-meddream-diagnostico.md	Decisión MedDream

Cambio mínimo operativo

- Views/PortalRadiologos/Index.cshtml — **1 línea** en Scripts: partial del botón.
- Program.cs — ya tenía AddVisorModule() (sin cambio adicional requerido).

7. Flujo de uso

1. Radiólogo abre Portal Web Radiólogos.
2. Pulsa **Ver Imágenes** en una fila (data-no-cuenta).
3. GET /Visor/Resolver?caso={NoCuenta} → QIDO AccessionNumber (+ fallback PatientID).
4. POST /Visor/Token → C-MOVE best-effort + auditoría + URL MedDream.
5. Se abre MedDream con ?token=...

8. Pruebas

- [] QIDO Orthanc por AccessionNumber con cuenta de prueba.
- [] C-MOVE trae estudio a Orthanc.
- [] TokenService POST /v4/generate responde token.
- [] Botón abre MedDream con el estudio correcto.
- [] Token inválido/expirado → vista TokenInvalido / rechazo.
- [] Resto del portal (audio, seleccionar) sin regresión.

9. Troubleshooting

Síntoma	Causa probable
Resolver 404	Caso ≠ AccessionNumber/PatientID en PACS
QIDO vacío	URL con dicomweb sin guion; usar dicom-web
C-MOVE falla	AET no registrado / firewall PACS→Orthanc:4242
MedDream sin imágenes	StorageId incorrecto o estudio no en Orthanc
400 en POST Token	Falta header RequestVerificationToken

10. Rollback

1. MedDreamEnabled=false en configuración.
2. Quitar la línea partial de Index.cshtml si se debe ocultar el botón.
3. Orthanc/Stone pueden permanecer; no afectan al portal sin el botón.

11. Referencias

- ADR-002, SPEC-002/003/004, PLAN-002 (enmienda MedDream)
- docs/PACS-exposicion.md

- Manual de integración MedDream (Softneta)